



Донской Государственный Технический Университет (ДГТУ)

Тема работы: **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ АТАК С МОДУЛЕМ ПОСТКВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ (МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОСТКВАНТОВЫХ АЛГОРИТМОВ)**

Исполнители – аспирантка кафедры «Кибербезопасность информационных систем» Кравченко В.О., научный руководитель – д.ф.–м.н., проф. кафедры КБИС Черкесова Л.В., к.т.н., доцент Ревякина Е.А., к.т.н., доцент Сафарьян О.А., к.т.н., доцент Короченцев Д.А., к.т.н., доцент Болдырихин Н.В.

Актуальность: необходимость обнаружения, противодействия и нейтрализации кибератак, в том числе квантовых, в современных условиях квантового превосходства, с применением средств искусственного интеллекта и методов теории принятия решений.

Результат: импортозамещающий программный продукт, осуществляющий защиту информации от возможных кибератак, в том числе квантовых.

Постквантовые криптоалгоритмы, используемые в разработке:

- 1) Модификация криптосистемы с открытым ключом NtruEnCrypt, основанной на сложности решения задач теории решёток;
- 2) Модификация криптосистемы SIDH – усовершенствованного протокола Диффи–Хеллмана, основанного на сложности вычисления суперсингулярных изогений между эллиптическими кривыми;
- 3) Модификация криптосистемы Р. Меркла, основанной на принципе одностороннего преобразовании хеш–функций;
- 4) Модификация криптосистем Р. Мак–Элиса и Х. Нидеррайтера, основанных на линейных кодах с исправлением ошибок – кодах В.Д. Гоппы, Р. Хэмминга и И. Рида– Д. Маллера;
- 5) Модификация криптосистемы Ж. Патарина NFE, основанной на многомерных квадратичных системах;
- 6) Модификация криптосистемы с секретным ключом Rijndael (AES);
- 7) Модификация криптосистемы обмена ключами М. Аншеля – И. Аншель–Д. Гольдфельд, основанной на группах кос.

В отсутствии общепринятого и сертифицированного постквантового криптоалгоритма, лучшая защита от возможных квантовых кибератак достигается за счёт композиции нескольких криптоалгоритмов в одной системе с применением методов искусственного интеллекта.

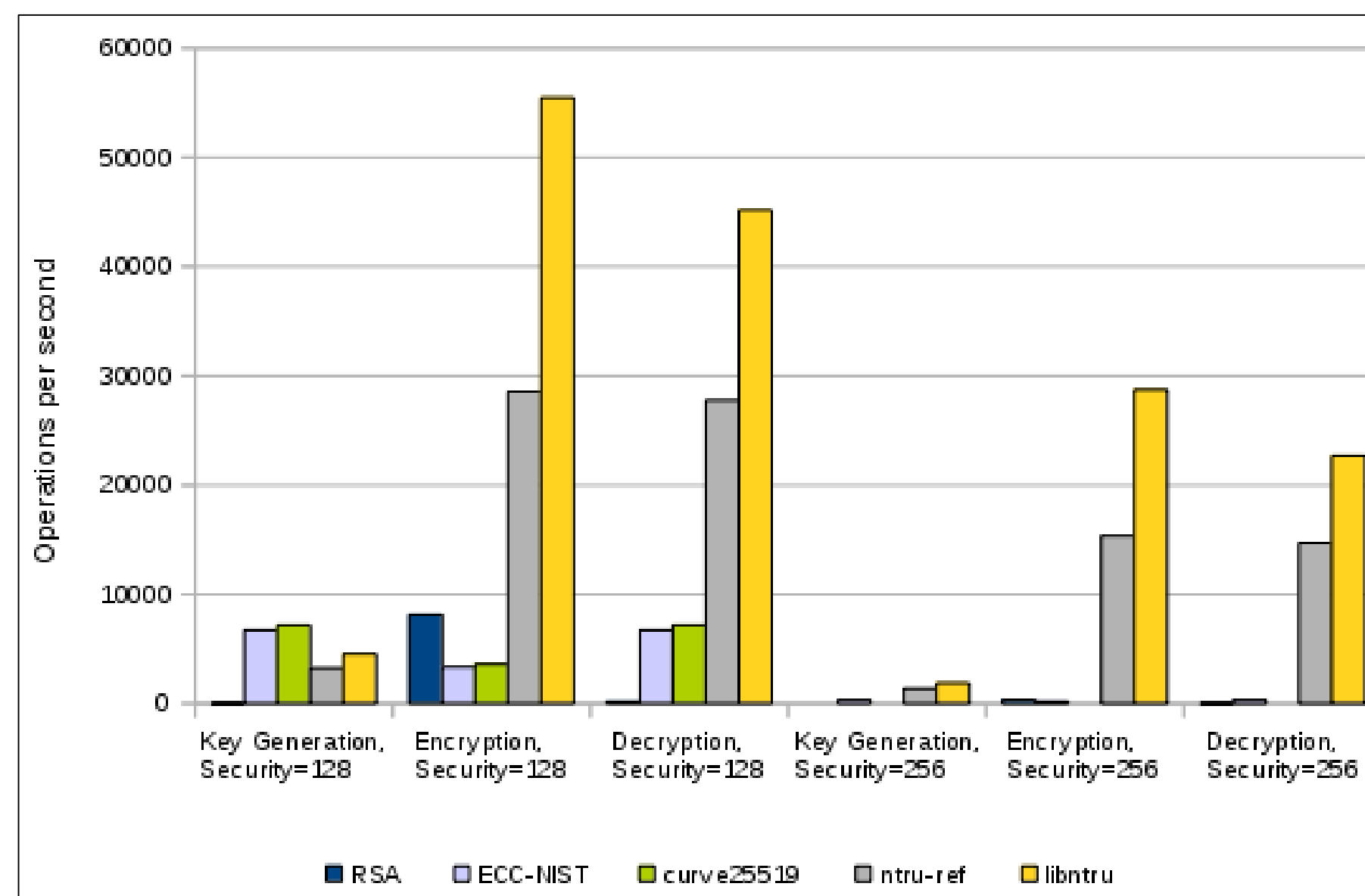
Интерфейс ПО в режиме модификации криптосистемы Нидеррайтера

Введите текст:
Hello world!
Код Хемминга
Код Рида-Маллера
Вывод:
Зашифрованный текст: (" (((* * (* * (((Расшифрованный текст: Hello world!

Публикации:

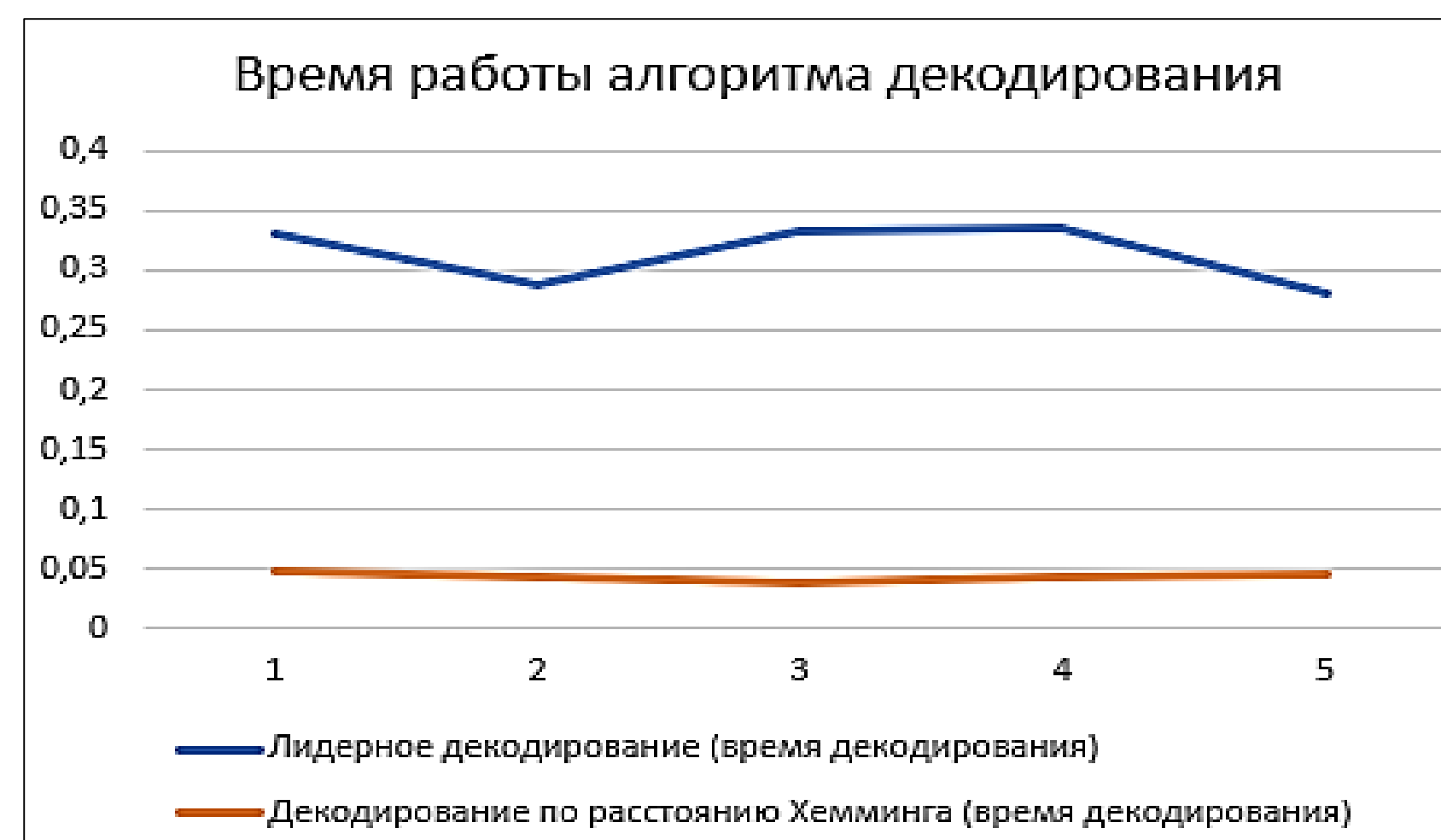
1. Kravchenko V.O., Razumov P.V., Cherckesova L.V., Safaryan O.A., et al. "Post–Quantum Cryptosystem NTRUEnCrypt and Its Advantage over Pre–Quantum Cryptosystem RSA". // TPACEE 2020. November 25–27, Moscow, Russia. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/84/e3sconf_TPACEE2020_01037.pdf DOI: 10.1051/e3sconf/202022401037
2. Kravchenko V.O., Razumov P.V., Cherckesova L.V., Safaryan O.A., et al. "Post–Quantum Encryption Scheme with Supersingular Isogenies". // InterAgroMash 2021 Conf., Section Computer Technologies and Safety, in print.
3. Kravchenko V.O., Razumov P.V., Cherckesova L.V., Safaryan O.A., et al. "Modification of R. Merkle's Post–quantum Algorithm". // InterAgroMash 2021 Conf., Section Computer Technologies and Safety, in print.

Сравнение быстродействия NTRU с другими алгоритмами



Особенности разработки состоят в следующем:

- возможность обмена ключами;
- возможность шифрования и дешифрования «на лету»;
- возможность автоматического выбора алгоритма и его параметров в зависимости от входных данных;
- импортозамещение, русскоязычный интерфейс, отсутствие завышенных системных требований, независимость от сторонних комплектов средств разработки – SDK (Software Development Kits)



Интерфейс программного средства в режиме работы по модификации алгоритма NTRUEnCrypt:

Схема работы модификации алгоритма SIDH, основанного на сложности вычисления суперсингулярных изогений между эллиптическими кривыми

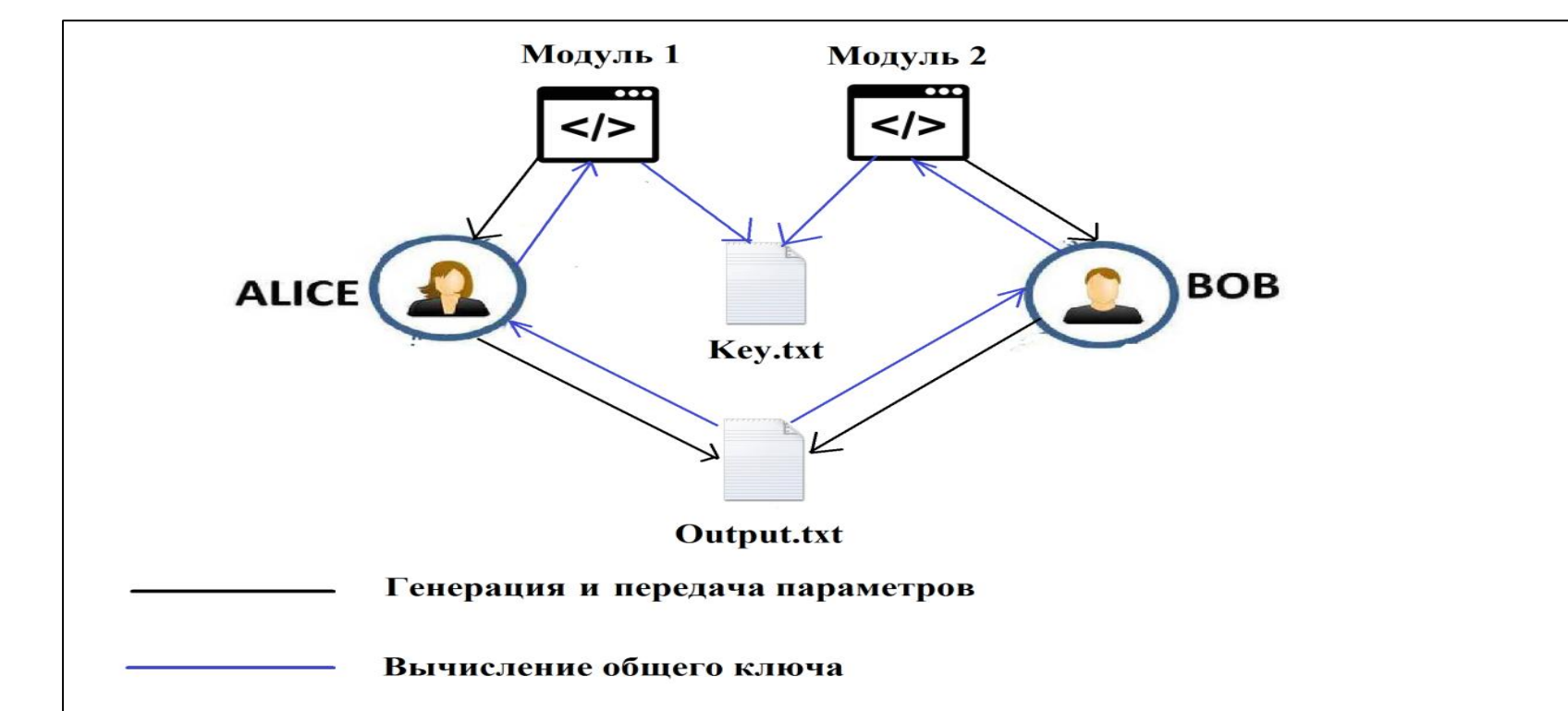


Схема дерева для модификации алгоритма XMSS (Р. Меркла) на основе одностороннего преобразования хэши– функций

